碳迹同行Agent项目完整落地任务清单

一、项目启动与团队组建阶段（第1周）

1.1 团队组建与分工

- **产品经理**（1人）：负责整体项目规划、需求分析、进度把控
- **UI/UX设计师**（1人）：负责界面设计、用户体验优化
- **前端开发**（2人）：负责小程序前端开发
- **后端开发**（2人）：负责服务器端开发、数据库设计
- **测试工程师**（1人）：负责功能测试、性能测试
- **文档专员**（1人）：负责项目文档撰写

1.2 技术栈确定

- **前端**：微信小程序原生框架 + TypeScript
- **后端**：Node.js + Express框架
- **数据库**：MySQL + Redis（缓存）
- **AI服务**：Python + TensorFlow（图像识别）
- **部署**：阿里云服务器 + Nginx

1.3 开发环境准备

- 注册微信小程序账号，获取AppID
- 申请腾讯地图SDK密钥
- 配置开发工具：微信开发者工具、VS Code、MySQL Workbench
- 搭建Git代码仓库，制定代码规范

1.4 核心规则定义

- **积分规则**：
  - 光盘行动：+5分（需上传照片验证）
  - 二手教材交易：+10分/本
  - 步行上课（>1km）：+3分
  - 自带水杯：+2分
- **减碳换算**：
  - 1分 = 0.02kg减碳量
  - 光盘行动 = 0.1kg减碳
  - 教材循环 = 0.3kg减碳

二、系统设计与原型开发阶段（第2-3周）

2.1 数据库设计

- **用户表**：用户ID、昵称、头像、积分、减碳总量
- **行为记录表**：记录ID、用户ID、行为类型、积分变动、时间
- **教材撮合表**：撮合ID、书名、ISBN、发布者ID、状态

- **积分商城表**：商品ID、名称、积分、库存、兑换规则
- **碳报告表**：报告ID、用户ID、周/月数据、图表配置

2.2 API接口设计

- **用户相关**：登录、注册、个人信息管理
- **行为打卡**：光盘打卡、教材发布、积分获取
- **撮合服务**：匹配算法、消息通知、群组创建
- **商城服务**：商品列表、兑换接口、库存管理
- **数据报表**：碳足迹统计、趋势分析、报告生成

2.3 UI原型设计

- **首页**：碳资产概览、Agent提醒、快捷入口
- **打卡页**：语音输入、拍照上传、行为记录
- **撮合广场**：教材列表、匹配状态、建群入口
- **积分商城**：商品展示、兑换流程、订单管理
- **碳报告**：数据图表、AI解读、分享海报
- **个人中心**：设置、隐私声明、帮助文档

三、核心功能开发阶段（第4-8周）

3.1 用户系统开发

- 微信授权登录集成
- 用户信息管理界面
- 隐私授权弹窗开发
- 用户积分账户体系

3.2 行为打卡功能

- **光盘打卡**：
  - 拍照上传功能
  - 图像识别算法（验证光盘）
  - 自动积分发放
- **教材发布**：
  - ISBN扫码识别
  - 教材信息自动填充
  - 发布审核机制

3.3 Agent智能撮合系统

- **匹配算法**：
  - 同校区优先匹配
  - 书名/ISBN精确匹配
  - 时间优先级排序
- **通知系统**：
  - 微信订阅消息
  - 匹配成功提醒

    - 建群邀请通知
- **群组管理**：
    - 临时群聊创建
    - 匿名对接码生成
    - 交易状态跟踪

3.4 积分商城开发

- **商品管理**：
    - 电子勋章：光盘先锋、低碳达人
    - 实物商品：种子纸、帆布袋、文创产品
    - 虚拟权益：图书馆延时券、校长午餐
- **兑换流程**：
    - 积分校验
    - 库存扣减
    - 订单生成
    - 核销管理

3.5 碳报告系统

- **数据统计**：
    - 周/月减碳趋势
    - 行为分布分析
    - 个人排名对比
- **图表展示**：
    - 环形进度条
    - 折线趋势图
    - 饼状分布图
- **报告生成**：
    - PDF报告导出
    - 朋友圈海报生成
    - 数据分享功能

四、测试与优化阶段（第9-10周）

4.1 功能测试

- **单元测试**：每个模块独立测试
- **集成测试**：模块间交互测试
- **回归测试**：修复bug后回归验证
- **兼容性测试**：不同机型、系统版本测试

4.2 性能测试

- **压力测试**：高并发场景测试
- **响应测试**：接口响应时间优化
- **内存测试**：内存泄漏检测
- **网络测试**：弱网环境测试

4.3 安全测试

- **数据加密**：敏感信息加密存储
- **权限控制**：接口访问权限验证
- **防刷机制**：防止积分刷取
- **日志监控**：操作日志记录

4.4 用户体验优化

- **交互优化**：操作流程简化
- **视觉优化**：界面美观度提升
- **性能优化**：加载速度优化
- **文案优化**：提示语友好度提升

五、数据准备与内容填充阶段（第11周）

5.1 模拟数据生成

- 使用Python Faker库生成1000条用户数据
- 生成500条教材撮合记录
- 生成2000条行为打卡记录
- 生成100条积分兑换记录

5.2 实物资源准备

- 采购种子纸、帆布袋等实物样品
- 拍摄高清商品图片
- 制作兑换流程演示视频
- 准备线下宣传物料

5.3 合作资源对接

- 与校后勤处沟通试点意向
- 与图书馆确认延时券规则
- 与文创店协商商品供应
- 与校办沟通校长午餐事宜

六、部署与上线阶段（第12周）

6.1 服务器部署

- 阿里云服务器配置
- Nginx反向代理设置
- 数据库主从配置
- Redis缓存服务部署

6.2 小程序发布

- 代码上传审核
- 功能完整性测试
- 安全性检查
- 正式版发布

6.3 监控系统搭建

- 服务器性能监控
- 接口调用监控
- 错误日志监控
- 用户行为分析

七、文档编写与培训阶段（第13周）

7.1 项目文档编写

- 《项目需求说明书》
- 《系统设计文档》
- 《用户操作手册》
- 《测试报告》
- 《运维手册》

7.2 答辩材料准备

- 答辩PPT制作
- 演示视频录制
- 问答题库准备
- 现场演示方案

7.3 用户培训

- 管理员培训
- 指导老师培训
- 学生志愿者培训
- 后勤人员培训

八、项目总结与推广阶段（第14周）

8.1 项目总结

- 项目成果总结
- 经验教训总结
- 团队表现评估
- 个人贡献评估

8.2 推广计划

- 校内推广方案

- 赛事展示准备
- 媒体宣传计划
- 合作伙伴拓展

8.3 后续规划

- 功能迭代计划
- 用户增长目标
- 商业模式探索
- 技术升级路线

项目里程碑时间表

阶段	时间	主要产出
启动准备	第1周	团队组建、技术选型
系统设计	第2-3周	数据库设计、API文档
核心开发	第4-8周	功能模块开发完成
测试优化	第9-10周	测试报告、优化版本
数据准备	第11周	模拟数据、实物资源
部署上线	第12周	正式上线版本
文档培训	第13周	完整文档、培训完成
总结推广	第14周	项目总结、推广计划

风险管理计划

技术风险

- **风险**：AI识别准确率不足
  应对：采用人工审核作为备选方案
- **风险**：高并发性能瓶颈
  应对：提前进行压力测试，优化数据库设计

资源风险

- **风险**：实物样品供应不足
  应对：准备多种备选商品方案
- **风险**：合作方支持不足
  应对：提前沟通，准备备选合作方

时间风险

- **风险**：开发进度延迟
  应对：制定详细计划，预留缓冲时间
- **风险**：测试时间不足
  应对：提前编写测试用例，自动化测试

项目成功标准

1. **功能完整性**：所有核心功能按计划完成
2. **用户体验**：用户满意度达到90%以上
3. **技术指标**：系统响应时间<1秒，可用性>99%
4. **赛事表现**：在比赛中获得优异成绩
5. **推广效果**：校内推广覆盖率达到80%以上

通过以上详细的项目任务清单，确保"碳迹同行Agent"项目能够完整、顺利地落地实施，为参赛和后续推广打下坚实基础。

（AI生成）